

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN

ĐỒ ÁN I

Phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân
Tính giải được của phương trình mặt tối tiểu

TRẦN ĐOÀN HOÀNG ANH

Email: anh.tdh237297@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20237297

Chuyên ngành Toán-Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 6/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án:

- (a) Mục tiêu: Đọc hiểu và trình bày lại Định lý về tồn tại cực tiểu hóa trong Giải tích biến phân.
- (b) Nội dung: Không gian hàm cơ bản, Định lý tồn tại cực tiểu hóa, vận dụng chứng minh tính tồn tại nghiệm của bài toán mặt tối thiểu.

2. Kết quả đạt được:

- (a) Tìm hiểu và trình bày lại các khái niệm cơ bản về không gian khả tích Lebesgue, không gian Sobolev.
- (b) Tìm hiểu và trình bày lại Định lý về sự tồn tại cực tiểu hóa trong không gian tô pô tổng quát và không gian Banach, trình bày chi tiết chứng minh.
- (c) Tìm hiểu và trình bày lại chứng minh tính tồn tại nghiệm của bài toán mặt tối thiểu.

3. Ý thức làm việc của sinh viên:

Sinh viên Trần Đoàn Hoàng Anh rất chăm chỉ, tích cực và đã thực hiện đúng các tiến độ trong kế hoạch đề án đã thống nhất. Đề án được soạn thảo cẩn thận, chi tiết, rất ít lỗi chế bản. Sinh viên có ý thức tự giác, tự tìm hiểu về ý nghĩa của bài toán ứng dụng lý thuyết.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Mục lục

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt	1
1 Kiến thức nền tảng	4
1.1 Không gian hàm	4
1.2 Đạo hàm yếu và không gian Sobolev	9
1.2.1 Đạo hàm yếu	9
1.2.2 Không gian Sobolev	10
1.2.3 Ánh xạ vết và điều kiện biên trong không gian Sobolev	12
1.2.4 Định lý nhúng Sobolev	15
1.2.5 Bất đẳng thức Poincaré	16
1.3 Không gian BV	17
1.3.1 Đạo hàm theo nghĩa phân phối và độ đo	17
1.3.2 Biến phân toàn phần và không gian $BV(\Omega)$	18
2 Giải tích biến phân và bài toán phân chia bề mặt tối thiểu	20
2.1 Phương trình Euler-Lagrange	20
2.2 Phương pháp trực tiếp	24
2.2.1 Tính nửa liên tục dưới	24
2.2.2 Phương pháp trực tiếp trong không gian Topo	25
2.2.3 Phương pháp trực tiếp trong không gian Banach	27
2.3 Bài toán phân chia bề mặt tối thiểu	29
2.3.1 Giới thiệu bài toán	30
2.3.2 Tính giải được của phương trình mặt tối thiểu	32
2.3.3 Ứng dụng của bài toán	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

$\ \cdot \ $	Chuẩn.
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Tích vô hướng.
$\mathbb{R}^n$	Không gian Euclid n chiều.
$L^1(\Omega)$	Các hàm khả tích.
$L^p(\Omega)$	Không gian Lebesgue.
$W^{k,p}(\Omega)$	Không gian Sobolev.
$W_0^{k,p}(\Omega)$	Không gian Sobolev với điều kiện biên bằng 0.
$D^\alpha u$	Đạo hàm yếu bậc α của u .
C^k	Không gian các hàm số có đạo hàm liên tục đến cấp k .
$L_{loc}^1(\Omega)$	Không gian các hàm khả tích địa phương.
ν_i	Các thành phần của vector pháp tuyến ngoài.
$C_c^\infty(\Omega)$	Không gian các hàm thử trơn và có giá mang compact trên một tập mở Ω .
$\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\ \cdot\ _{W^{k,p}}}$	Đường gạch ngang trên đầu $(\dots)$ ký hiệu cho bao đóng của một tập hợp. Chỉ số trên $(\dots)^{\ \cdot\ }$ chỉ ra rằng bao đóng này được lấy theo topo sinh bởi chuẩn $\ \cdot\ _{W^{k,p}}$.
$C_0^1(\overline{\mathbb{R}_+^n})$	Hàm trơn có đạo hàm cấp 1 liên tục và bằng 0 khi tiến ra vô cực.
$\text{sgn}(u)$	Hàm dấu (signum). Nó trả về 1 nếu $u > 0$, -1 nếu $u < 0$, và 0 nếu $u = 0$.
γ	Hệ số Hölder (với $0 < \gamma \leq 1$), $\gamma = 1 - n/p$.
$C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})$	Không gian Hölder.
δ_0	Độ đo Dirac tại điểm 0.
$BV(\Omega)$	Không gian BV.

Lời mở đầu

Giải tích biến phân là một trong những lĩnh vực quan trọng của toán học hiện đại, nghiên cứu việc tìm các hàm số làm cực trị cho những phiếm hàm xác định trên các không gian hàm. Không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết sâu sắc, giải tích biến phân còn có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tối ưu hóa và các ngành khoa học kỹ thuật. Trong nghiên cứu các bài toán biến phân, việc chứng minh sự tồn tại nghiệm giữ vai trò nền tảng, tạo cơ sở cho việc khảo sát các tính chất của nghiệm và các ứng dụng liên quan.

Một trong những công cụ hiệu quả để giải quyết bài toán tồn tại nghiệm là phương pháp trực tiếp trong giải tích biến phân. Phương pháp này dựa trên các tính chất của không gian Banach, đặc biệt là tính compact yếu của các dãy tối tiểu hóa và tính nửa liên tục dưới của phiếm hàm. Nhờ đó, có thể thiết lập các điều kiện đủ bảo đảm sự tồn tại nghiệm cho nhiều lớp bài toán biến phân mà không đòi hỏi nghiệm phải có tính trơn cao.

Bài toán bề mặt tối tiểu là một ví dụ kinh điển của giải tích biến phân. Bài toán xuất phát từ hiện tượng màng xà phòng tự điều chỉnh để đạt diện tích nhỏ nhất trên một đường biên cho trước và có ý nghĩa quan trọng trong hình học, vật lý cũng như khoa học vật liệu. Việc nghiên cứu bài toán này cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết toán học và các hiện tượng thực tiễn.

Xuất phát từ những lý do trên, đề án của em lựa chọn đề tài “Phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân và tính giải được của phương trình mặt tối tiểu”. Mục tiêu của đề án là trình bày các kiến thức nền tảng của giải tích hàm và giải tích biến phân, nghiên cứu tính nửa liên tục dưới cùng phương pháp trực tiếp, đồng thời vận dụng các kết quả thu được để khảo sát sự tồn tại nghiệm của bài toán bề mặt tối tiểu.

Nội dung đề án được chia thành hai chương:

- **Chương 1:** Trình bày các khái niệm và kết quả cơ bản về không gian định chuẩn, không gian Banach, không gian Hilbert, không gian Lebesgue, đạo hàm yếu, không gian Sobolev, các định lý nhúng Sobolev, bất đẳng thức Poincaré.
- **Chương 2:** Giới thiệu về giải tích biến phân với phương trình Euler–Lagrange, trình bày phương pháp trực tiếp trong giải tích biến phân và áp dụng các kết quả lý thuyết để nghiên cứu bài toán bề mặt tối tiểu.

Em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể các thầy cô Khoa Toán–Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. Nguyễn Thị Thu Hương, người đã luôn tận tâm hướng dẫn, động viên và dành nhiều thời gian, công sức giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin cảm ơn các anh chị cựu sinh viên và bạn bè đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho quá trình học tập của em. Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, song do kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự quan tâm và góp ý từ quý thầy cô để nội dung đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Chương 1

Kiến thức nền tảng

Chương này trình bày các khái niệm cơ sở về giải tích hàm, không gian các hàm, đạo hàm yếu, không gian Sobolev làm tiền đề lý thuyết cho việc nghiên cứu phương trình Euler-Lagrange, phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân và bài toán phân chia bề mặt tối thiểu ở các chương sau. Nội dung chương này được tham khảo trong các tài liệu [1] và [2].

1.1 Không gian hàm

Định nghĩa 1.1.1. Một không gian topo (X, τ) được gọi là **không gian Hausdorff** nếu với mọi cặp điểm phân biệt $x, y \in X$ (tức là $x \neq y$), luôn tồn tại hai tập mở U và V (với $U, V \in \tau$) sao cho:

1. $x \in U$ (U là lân cận mở của x)
2. $y \in V$ (V là lân cận mở của y)
3. $U \cap V = \emptyset$ (Hai lân cận này rời nhau hoàn toàn)

Nói cách khác, hai điểm phân biệt bất kỳ luôn có thể được tách rời bởi các lân cận mở không giao nhau.

Ví dụ.

Không gian định chuẩn và không gian hàm: Vì mọi không gian định chuẩn (Banach, Hilbert, không gian Sobolev $W^{k,p}(\Omega)$) đều sinh ra một metric $d(x, y) = \|x - y\|$, nên hiển nhiên chúng là các không gian Hausdorff đối với topo mạnh (topo sinh bởi chuẩn).

Topo yếu: Không gian Sobolev (hoặc không gian Banach nói chung) khi được trang bị **topo yếu** vẫn là một không gian Hausdorff. Điều này đảm bảo rằng giới hạn yếu của một dãy (nếu có) là duy nhất.

Hệ quả 1.1.2. Trong một không gian Hausdorff, mọi dãy $\{x_n\}$ hội tụ thì giới hạn của nó là **duy nhất**.

Nhận xét 1.1.3. Không gian topo Hausdorff sẽ được vận dụng vào định lý 2.2.3.

Định nghĩa 1.1.4. Cho X là một không gian vectơ trên trường số thực $\mathbb{R}$. Một chuẩn trên X là một hàm số $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ thỏa mãn các điều kiện sau với mọi $x, y \in X$ và $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$.
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (Tính thuần nhất).
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Bất đẳng thức tam giác).

Cặp $(X, \|\cdot\|)$ được gọi là một **không gian định chuẩn**.

Nhận xét 1.1.5. Bất cứ không gian định chuẩn nào cũng đều là một không gian metric với metric cảm sinh từ chuẩn được xác định như sau:

$$d(x, y) = \|x - y\| \quad (1.1)$$

Như vậy, không gian định chuẩn là không gian đặc biệt của không gian metric.

Định nghĩa 1.1.6. Một không gian định chuẩn X được gọi là **không gian Banach** nếu nó đầy đủ theo nghĩa mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ về một phần tử thuộc X .

Định lý 1.1.7. Nếu $\{x_n\}$ là dãy Cauchy trong không gian định chuẩn X , thì dãy các chuẩn $\{\|x_n\|\}$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$.

Chứng minh. Áp dụng bất đẳng thức tam giác ngược, với mọi $n, m \in \mathbb{N}$, ta có:

$$|\|x_n\| - \|x_m\|| \leq \|x_n - x_m\| \quad (1.2)$$

Vì $\{x_n\}$ là dãy Cauchy trong X , nên $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ khi $n, m \rightarrow \infty$. Từ đó suy ra $|\|x_n\| - \|x_m\|| \rightarrow 0$ khi $n, m \rightarrow \infty$. Vậy $\{\|x_n\|\}$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$. $\square$

Định nghĩa 1.1.8. Không gian Hilbert là một không gian tích vô hướng đầy đủ đối với chuẩn sinh bởi tích vô hướng $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Mọi không gian Hilbert đều là không gian Banach.

Nhận xét 1.1.9. Trong bài toán mặt tối thiểu, ta thường làm việc với không gian $H^1(\Omega)$. Đây là một không gian Hilbert, giúp ta sử dụng được các phép toán trực giao và tích vô hướng để đơn giản hóa việc tính biến phân của năng lượng Dirichlet.

Định nghĩa 1.1.10. Không gian Lebesgue là không gian các hàm đo được theo Lebesgue, là tập hợp các hàm số đo được phân loại theo "độ lớn" diện tích dưới đường cong hoặc thể tích của chúng.

Không gian $L^p(\Omega; \mathbb{R}^n)$ (với $1 \leq p < \infty$): Là không gian bao gồm các hàm $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ đo được theo Lebesgue sao cho tích phân Lebesgue

của giá trị tuyệt đối lũy thừa bậc p của hàm số đó là hữu hạn. Một hàm thuộc không gian này nếu thỏa mãn:

$$\int_{\Omega} |u(x)|^p dx < \infty \quad (1.3)$$

Chuẩn của không gian này được xác định bởi công thức:

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |u|^p dx \right)^{1/p} \quad (1.4)$$

Không gian $L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n)$: Là không gian các hàm đo được theo Lebesgue và bị chặn thiết yếu. Chuẩn của không gian này được đo bằng giá trị cực đại thiết yếu:

$$\|u\|_{L^\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |u(x)| \quad (1.5)$$

Không gian $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ bao gồm các hàm f sao cho:

Với mọi tập compact $K \subset \Omega$, ta có:

$$\int_K |f(x)| dx < \infty.$$

Nhận xét 1.1.11. *Thật vậy, nếu với $L^1(\Omega)$ yêu cầu $\int_{\Omega} |f(x)| dx < \infty$, thì $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ chỉ yêu cầu $\int_K |f(x)| dx < \infty$, $\forall K \subset\subset \Omega$. Do đó: $L^1(\Omega) \subset L^1_{\text{loc}}(\Omega)$.*

Ví dụ. Xét $\Omega = (0, 1)$ và hàm:

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Không thuộc $L^1(0, 1)$:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = +\infty.$$

Nhưng thuộc $L^1_{\text{loc}}(0, 1)$:

Với mọi tập compact $K \subset (0, 1)$, ví dụ:

$$K = [0.1, 0.9],$$

ta có:

$$\int_{0.1}^{0.9} \frac{1}{x} dx < \infty.$$

Do đó:

$$f \in L^1_{\text{loc}}(0, 1).$$

Định nghĩa 1.1.12. Cho V là một không gian Banach. **Không gian đối ngẫu** của V , ký hiệu V^* , là tập tất cả các ánh xạ tuyến tính liên tục:

$$f : V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Định nghĩa 1.1.13. Một dãy $(u_m) \subset V$ được gọi là **hội tụ yếu** đến $u \in V$, ký hiệu: $u_m \rightharpoonup u$, nếu: $f(u_m) \rightarrow f(u)$, $\forall f \in V^*$.

Nhận xét 1.1.14. Thay vì yêu cầu khoảng cách giữa u_n và u thực sự tiến về 0 (như hội tụ mạnh), hội tụ yếu chỉ yêu cầu "hình chiếu" của dãy u_n qua các phiếm hàm tuyến tính tiến về hình chiếu của u .

Trường hợp đặc biệt (Không gian Hilbert):

Nếu V là không gian Hilbert (ví dụ: ℓ^2 , $L^2(\Omega)$), thì: $V^* = V$ và hội tụ yếu tương đương với: $\langle u_m, v \rangle \rightarrow \langle u, v \rangle$, $\forall v \in V$.

Ví dụ. Xét không gian:

$$\ell^2 = \left\{ (x_i) : \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\}.$$

Xét dãy: $u_m = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots)$ (với số 1 ở vị trí thứ m).

Bị chặn: $\|u_m\| = 1$.

Không hội tụ mạnh: vị trí của 1 thay đổi nên không hội tụ theo chuẩn.

Hội tụ yếu: Với mọi $v = (v_i) \in \ell^2$: $\langle u_m, v \rangle = v_m \rightarrow 0$. Do đó: $u_m \rightharpoonup 0$.

Ví dụ. Xét không gian:

$$\ell^1 = \left\{ (x_i) : \sum |x_i| < \infty \right\}.$$

Xét dãy: $u_m = (0, \dots, 1, 0, \dots)$.

Bị chặn: $\|u_m\| = 1$.

Không hội tụ yếu:

Do $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, chọn $v = (1, 1, 1, \dots) \in \ell^\infty$, ta có:

$$\langle u_m, v \rangle = 1 \not\rightarrow 0.$$

Suy ra dãy không hội tụ yếu.

Định nghĩa 1.1.15. Một tập $M \subset V$ được gọi là **đóng yếu** nếu: Cứ lấy một dãy bất kỳ $\{u_n\}$ nằm trong M , mà dãy này **hội tụ yếu** về u ($u_n \rightharpoonup u$), thì bắt buộc điểm giới hạn u cũng phải nằm trong M .

Định nghĩa 1.1.16. Không gian Banach V được gọi là **phản xạ** nếu: $V = V^{**}$.

Ví dụ.

Không gian Euclid ($\mathbb{R}^n$): Không gian đối ngẫu của $\mathbb{R}^n$ chính là $\mathbb{R}^n$. Thước đo hoàn hảo của một vector chính là một vector khác, đo đặc thông qua tích vô hướng.

Không gian Hilbert (H): Theo Định lý biểu diễn Riesz, không gian đối ngẫu H^* giống hệt H . Mọi phiếm hàm tuyến tính đều có thể biểu diễn qua tích vô hướng với một vector duy nhất.

Không gian Lebesgue (L^p): Đối ngẫu của không gian các hàm khả tích bậc p (với $1 < p < \infty$) chính là không gian L^q , trong đó $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Định lý 1.1.17 (Eberlein–Šmulian). *Trong không gian Banach phản xạ, mọi dãy bị chặn đều có dãy con hội tụ yếu.*

Định nghĩa 1.1.18. Phiếm hàm E được gọi là lồi nếu gộp hai trạng thái u và v : $tu + (1 - t)v$, thì năng lượng của hỗn hợp không vượt quá trung bình năng lượng:

$$E(tu + (1 - t)v) \leq tE(u) + (1 - t)E(v), \quad \forall u, v \in V, t \in [0, 1].$$

Ví dụ.

$$E(u) = \|u\|^2$$

là một phiếm hàm lồi trên không gian Hilbert V , tức là:

$$E(tu + (1 - t)v) \leq tE(u) + (1 - t)E(v), \quad \forall u, v \in V, t \in [0, 1].$$

.

Chứng minh.

Ta có: $E(tu + (1 - t)v) = \|tu + (1 - t)v\|^2$.

Trong không gian Hilbert: $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$.

Do đó: $\|tu + (1 - t)v\|^2 = t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2\|v\|^2 + 2t(1 - t)\langle u, v \rangle$.

Về phải là: $t\|u\|^2 + (1 - t)\|v\|^2$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz: $\langle u, v \rangle \leq \|u\|\|v\|$.

Suy ra: $2t(1 - t)\langle u, v \rangle \leq 2t(1 - t)\|u\|\|v\|$.

Với mọi $a, b \geq 0$: $2ab \leq a^2 + b^2$.

Lấy $a = \|u\|$, $b = \|v\|$, ta được:

$$2\|u\|\|v\| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Do đó: $2t(1 - t)\|u\|\|v\| \leq t(1 - t)(\|u\|^2 + \|v\|^2)$.

$$\begin{aligned} \text{Vậy: } \|tu + (1 - t)v\|^2 &\leq t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2\|v\|^2 + t(1 - t)(\|u\|^2 + \|v\|^2) \\ &= t\|u\|^2 + (1 - t)\|v\|^2. \end{aligned}$$

Do đó: $\|tu + (1 - t)v\|^2 \leq t\|u\|^2 + (1 - t)\|v\|^2$, tức là $E(u) = \|u\|^2$ là một phiếm hàm lồi. $\square$

1.2 Đạo hàm yếu và không gian Sobolev

Trong giải tích cổ điển, việc có đạo hàm cổ điển đến cấp k là một yêu cầu rất mạnh. Tuy nhiên, khi giải quyết các bài toán cực trị hoặc phương trình đạo hàm riêng trong thực tế, nghiệm của bài toán thường không đủ độ trơn (không thuộc lớp C^k).

Do đó, toán học cần một công cụ linh hoạt hơn: mở rộng khái niệm đạo hàm cổ điển thành **đạo hàm yếu**. Đạo hàm yếu cho phép ta thao tác vi phân trên các lớp hàm rộng hơn rất nhiều.

1.2.1 Đạo hàm yếu

Định nghĩa 1.2.1. Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một tập mở và $u, v \in L^1_{loc}(\Omega)$. Ta nói v là *đạo hàm yếu* bậc α của u , ký hiệu $D^\alpha u = v$, nếu nó thỏa mãn phương trình tích phân sau:

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi \, dx \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega) \quad (1.6)$$

Ý nghĩa: Khái niệm đạo hàm yếu cho phép mở rộng phép lấy đạo hàm đối với những hàm số không nhất thiết khả vi theo nghĩa cổ điển. Thay vì yêu cầu hàm u phải đủ trơn để thực hiện phép đạo hàm trực tiếp, ta chuyển phép đạo hàm sang tác động lên hàm thử ϕ , vốn là hàm trơn và có giá compact trong miền Ω . Hệ số $(-1)^{|\alpha|}$ xuất hiện từ công thức tích phân từng phần, trong đó các số hạng biên triệt tiêu do tính chất của hàm thử. Nhờ đó, có thể nghiên cứu đạo hàm của những hàm kém trơn hơn và xây dựng các không gian hàm quan trọng như không gian Sobolev, vốn được sử dụng rộng rãi trong giải tích biến phân và phương trình đạo hàm riêng.

Tính chất:

- **Tính duy nhất:** Nếu đạo hàm yếu tồn tại, nó là duy nhất hầu khắp nơi.
- **Tính tuyến tính:** Nếu $D^\alpha u$ và $D^\alpha v$ tồn tại, đồng thời $a, b \in \mathbb{R}$, thì $D^\alpha (au + bv) = aD^\alpha u + bD^\alpha v$.
- **Tính tương thích:** Nếu hàm u trơn và có đạo hàm theo nghĩa cổ điển, thì đạo hàm yếu chính là đạo hàm cổ điển.

Ví dụ. Xét hàm:

$$u(x) = |x|, \quad x \in (-1, 1).$$

Ta có:

$$u'(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Tuy nhiên, tại điểm $x = 0$, đạo hàm cổ điển của u không tồn tại do đạo hàm trái và đạo hàm phải không bằng nhau. Vì vậy, hàm $u(x) = |x|$ không khả vi theo nghĩa cổ điển trên toàn bộ khoảng $(-1, 1)$.

Mặt khác, với mọi hàm thử $\phi \in C_0^\infty((-1, 1))$, ta có

$$\int_{-1}^1 |x| \phi'(x) dx = \int_{-1}^0 (-x) \phi'(x) dx + \int_0^1 x \phi'(x) dx.$$

Áp dụng công thức tích phân từng phần trên từng khoảng và sử dụng tính chất $\phi(-1) = \phi(1) = 0$, thu được

$$\int_{-1}^1 |x| \phi'(x) dx = - \int_{-1}^0 (-1) \phi(x) dx - \int_0^1 (1) \phi(x) dx.$$

Do đó,

$$\int_{-1}^1 |x| \phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) \phi(x) dx,$$

trong đó

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Theo Định nghĩa 1.2.1, suy ra đạo hàm yếu của u là

$$Du = \operatorname{sgn}(x).$$

Ví dụ này cho thấy mặc dù hàm $u(x) = |x|$ không có đạo hàm theo nghĩa cổ điển tại $x = 0$, nhưng vẫn tồn tại đạo hàm yếu. Điều này minh họa vai trò của đạo hàm yếu trong việc mở rộng khái niệm đạo hàm cho các hàm không đủ trơn.

1.2.2 Không gian Sobolev

Định nghĩa 1.2.2. Không gian Sobolev $W^{k,p}(\Omega)$ là tập hợp các hàm $u \in L^p(\Omega)$ sao cho: với mỗi đa chỉ số α có độ dài $|\alpha| \leq k$, đạo hàm yếu $D^\alpha u$ tồn tại và thuộc $L^p(\Omega)$.

Định nghĩa 1.2.3. Đối với hàm $u \in W^{k,p}(\Omega)$, chuẩn Sobolev được xác định bởi:

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \quad (1.7)$$

Định lí 1.2.4. Không gian Sobolev $W^{k,p}(\Omega)$ với chuẩn:

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} |D^\alpha u|_{L^p}^p \right)^{1/p} \quad (1.8)$$

là một **không gian Banach**.

Chứng minh. Giả sử $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ là một dãy Cauchy trong $W^{k,p}(\Omega)$. Theo định nghĩa của dãy Cauchy đối với chuẩn Sobolev, với mọi đa chỉ số α thỏa mãn $|\alpha| \leq k$, ta có:

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_\ell\|_{L^p(\Omega)} \xrightarrow{m, \ell \rightarrow \infty} 0$$

Điều này có nghĩa là:

- $\{u_m\}$ là dãy Cauchy trong $L^p(\Omega)$
- $\{D^\alpha u_m\}$ là dãy Cauchy trong $L^p(\Omega)$

Vì $L^p(\Omega)$ là không gian Banach (không gian đầy đủ), nên mọi dãy Cauchy trong nó đều hội tụ. Do đó tồn tại các hàm:

$$u \in L^p(\Omega), \quad v_\alpha \in L^p(\Omega)$$

sao cho:

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ trong } L^p(\Omega), \quad D^\alpha u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} v_\alpha \text{ trong } L^p(\Omega)$$

Xét một hàm thử bất kỳ $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Theo định nghĩa đạo hàm yếu đối với hàm u_m , ta có:

$$\int_{\Omega} u_m D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (D^\alpha u_m) \phi \, dx.$$

Cho $m \rightarrow \infty$, sử dụng tính chất hội tụ trong L^p , vì $u_m \rightarrow u$ và $D^\alpha u_m \rightarrow v_\alpha$ trong L^p , ta có thể đưa giới hạn vào trong tích phân:

- Về trái:

$$\int_{\Omega} u_m D^\alpha \phi \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u D^\alpha \phi \, dx$$

- Về phải:

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (D^\alpha u_m) \phi \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_\alpha \phi \, dx.$$

Suy ra:

$$\int_{\Omega} u D^{\alpha} \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_{\alpha} \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^{\infty}(\Omega).$$

Do đó: $D^{\alpha} u = v_{\alpha}$.

Như vậy, ta tìm được hàm $u \in L^p$ mà các đạo hàm yếu $v_{\alpha} = D^{\alpha} u \in L^p(\Omega)$ với $(\forall |\alpha| \leq k)$ nên:

$$u \in W^{k,p}(\Omega).$$

Hơn nữa: $u_m \rightarrow u$ trong $W^{k,p}(\Omega)$.

Do đó $W^{k,p}(\Omega)$ là không gian đầy đủ, tức là không gian Banach. $\square$

Hệ quả 1.2.5. Với $p = 2$, ta ký hiệu

$$H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega).$$

Tích vô hướng trên $H^k(\Omega)$ được xác định bởi

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^{\alpha} u D^{\alpha} v \, dx,$$

và chuẩn tương ứng là

$$\|u\|_{H^k} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |D^{\alpha} u|^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

Khi đó, $H^k(\Omega)$ là một không gian Hilbert.

Định lý 1.2.6 (Meyers–Serrin). Cho tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ và $1 \leq p < \infty$. Khi đó không gian các hàm trơn

$$C^{\infty}(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$$

là trù mật trong $W^{k,p}(\Omega)$.

Nhận xét 1.2.7. Định lý này nói rằng mọi hàm Sobolev đều có thể được xấp xỉ bởi các hàm trơn vô hạn lần. Lưu ý rằng kết quả này không đúng khi $p = \infty$.

1.2.3 Ánh xạ vết và điều kiện biên trong không gian Sobolev

Đối với hàm số liên tục, có đạo hàm theo nghĩa cổ điển ta có thể nói về giá trị của hàm số tại một điểm bất kỳ, ví dụ tại điểm trên biên. Nhưng với các hàm số có đạo hàm yếu, nó có thể không xác định tại những điểm cụ thể. Do đó, để nói về giá trị biên của các hàm số trong không gian Sobolev ta dựa trên Định lý vết sau đây.

Định lí 1.2.8 (Định lí vết - Trace Theorem). *Giả sử Ω có biên đủ trơn và $1 \leq p < \infty$. Khi đó tồn tại một và chỉ một toán tử tuyến tính bị chặn (gọi là Toán tử vết):*

$$T : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega)$$

sao cho:

- Giới hạn trên biên bằng chính giá trị cổ điển trên biên:

$$Tu = u|_{\partial\Omega}, \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}),$$

- Tồn tại $C > 0$: $\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$.

Chứng minh. Miền Ω là một "nửa không gian":

$$\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

Biên của nó chính là mặt phẳng $\partial\Omega = \{x_n = 0\}$.

(Với miền Ω có biên trơn bất kỳ)

Xét hàm $u \in C_0^1(\overline{\mathbb{R}_+^n})$.

Ta cần chặn tích phân của $|u|^p$ trên biên $\{x_n = 0\}$.

Theo Tích phân từng phần 1 chiều theo biến x_n , vì u triệt tiêu ở vô cùng ($x_n \rightarrow \infty$), ta có thể viết giá trị trên biên dưới dạng tích phân của đạo hàm hướng vào trong:

$$-|u(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)|^p = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial x_n} \left(|u(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)|^p \right) dx_n$$

Sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp cho vế phải:

$$\frac{\partial}{\partial x_n} (|u|^p) = p|u|^{p-1} \operatorname{sgn}(u) \frac{\partial u}{\partial x_n} \quad (1.9)$$

Lấy trị tuyệt đối hai vế và tích phân trên toàn bộ mặt biên $\mathbb{R}^{n-1}$ theo các biến $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$:

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x', 0)|^p dx' \leq \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty p|u|^{p-1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| dx_n dx'$$

Nhận thấy vế trái chính là chuẩn $\|u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p$, và vế phải là tích phân trên toàn bộ miền Ω , ta viết lại:

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p \leq p \int_{\Omega} |u|^{p-1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| dx \quad (1.10)$$

Tiếp theo, ta dùng Bất đẳng thức Young ($ab \leq \frac{a^q}{q} + \frac{b^p}{p}$ với $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)

$\Rightarrow q = \frac{p}{p-1}$) để tách tích số trong móc tích phân:

$$\begin{aligned} |u|^{p-1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| &\leq \frac{p-1}{p} \left(|u|^{p-1} \right)^{\frac{p}{p-1}} + \frac{1}{p} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right|^p \\ &\leq |u|^p + |\nabla u|^p \end{aligned}$$

Thay kết quả này vào (1.10), ta được:

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p \leq p \int_{\Omega} (|u|^p + |\nabla u|^p) dx = p \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p$$

Rút căn bậc p hai vế, đặt $C = p^{1/p}$, ta thu được bất đẳng thức cốt lõi:

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad (*)$$

(Bất đẳng thức $(*)$ được thiết lập thành công cho hàm trơn).

Cho u là một hàm bất kỳ thuộc không gian Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$. Bản thân u có thể không liên tục, nên biểu thức $u|_{\partial\Omega}$ vô nghĩa.

Tuy nhiên, theo Định lý trừ mật Meyers-Serrin, ta luôn có thể chọn được một dãy các hàm trơn $\{u_m\}_{m=1}^{\infty} \subset C^{\infty}(\overline{\Omega})$ sao cho dãy này hội tụ về u trong chuẩn $W^{1,p}$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$$

Vì dãy $\{u_m\}$ hội tụ, nó phải là một dãy Cauchy trong không gian $W^{1,p}(\Omega)$. Nghĩa là:

$$\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\Omega)} \xrightarrow{m, l \rightarrow \infty} 0$$

Các hàm u_m là hàm trơn, nên vết của chúng trên biên $u_m|_{\partial\Omega}$ là hoàn toàn xác định.

Ta áp dụng bất đẳng thức cốt lõi $(*)$ đã chứng minh ở Bước 1 cho hiệu số của hai hàm trơn $(u_m - u_l)$:

$$\|u_m - u_l\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

Khi $m, l \rightarrow \infty$, vế phải tiến về 0 (do $\{u_m\}$ là dãy Cauchy trong $W^{1,p}$). Điều này ép buộc vế trái cũng phải tiến về 0.

Như vậy, dãy các vết $\{u_m|_{\partial\Omega}\}$ là một dãy Cauchy trong không gian $L^p(\partial\Omega)$.

Vì $L^p(\partial\Omega)$ là một không gian Banach (đầy đủ), mọi dãy Cauchy trong nó đều hội tụ về một hàm nào đó thuộc chính $L^p(\partial\Omega)$.

Ta định nghĩa Toán tử Vết T tác động lên u chính là giới hạn này:

$$Tu := \lim_{m \rightarrow \infty} u_m|_{\partial\Omega} \quad (\text{hội tụ trong chuẩn } L^p(\partial\Omega))$$

Ta cần chứng minh Tu không phụ thuộc vào việc chọn dãy xấp xỉ $\{u_m\}$.

Giả sử ta chọn một dãy hàm trơn khác $\{v_m\}$ cũng hội tụ về u trong $W^{1,p}$. Khi đó dãy hiệu số $(u_m - v_m) \rightarrow 0$ trong $W^{1,p}$.

Áp dụng bất đẳng thức (*):

$$\|u_m|_{\partial\Omega} - v_m|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(\Omega)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Nghĩa là giới hạn vết của $\{u_m\}$ và $\{v_m\}$ hoàn toàn trùng nhau. Toán tử Vết T là duy nhất.

Lấy bất đẳng thức:

$$\|u_m|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C\|u_m\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

cho qua giới hạn $m \rightarrow \infty$ ở cả hai vế (vì chuẩn là hàm liên tục), ta thu được:

$$\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

Định lý được chứng minh. $\square$

Hệ quả 1.2.9. *Giả sử Ω có biên trơn, $u \in W^{1,p}(\Omega)$. Khi đó: $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ khi và chỉ khi $Tu = 0$ trên $\partial\Omega$.*

Hệ quả này hợp pháp hóa việc sử dụng $W_0^{1,p}(\Omega)$ hoặc H_0^1 để giải các bài toán có điều kiện biên bằng 0 (Điều kiện biên Dirichlet triệt tiêu).

1.2.4 Định lý nhúng Sobolev

Các định lý nhúng Sobolev thiết lập mối liên hệ giữa tính khả tích của đạo hàm và tính chính quy (regularity) của hàm. Chúng cho thấy rằng các hàm Sobolev thực chất sở hữu những tính chất tốt hơn so với giả thiết ban đầu, chẳng hạn như khả tích bậc cao hơn hoặc tính liên tục. Những kết quả này đóng vai trò quan trọng trong giải tích biến phân và lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, đồng thời là cơ sở cho việc nghiên cứu tính compact và sự tồn tại nghiệm của nhiều bài toán cực trị.

Định lý 1.2.10 (Bất đẳng thức Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). *Giả sử $1 \leq p < n$. Tồn tại một hằng số C (chỉ phụ thuộc vào n, p) sao cho với mọi hàm $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$:*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (1.11)$$

Trong đó $p^* = \frac{np}{n-p}$ được gọi là số mũ tới hạn Sobolev.

Hệ quả 1.2.11 (Định lý nhúng Sobolev - Trường hợp $p < n$). *Nếu $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mở, bị chặn, biên trơn. Khi đó có sự nhúng liên tục:*

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \text{với mọi } p \leq q \leq p^*. \quad (1.12)$$

Nghĩa là: Tồn tại hằng số C sao cho $\|u\|_{L^q} \leq C\|u\|_{W^{1,p}}$. Hàm Sobolev có đạo hàm cấp 1 thuộc L^p thì bản thân hàm đó khả tích ở mức độ cao hơn $p^ > p$.*

Định lí 1.2.12 (Định lý nhúng Morrey - Trường hợp $p > n$). Nếu $p > n$ (chỉ số khả tích vượt quá số chiều không gian) và Ω có biên đủ trơn, thì mọi hàm $u \in W^{1,p}(\Omega)$ đều có một đại diện liên tục. Cụ thể, không gian Sobolev nhúng liên tục vào không gian hàm Hölder:

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\overline{\Omega}) \quad \text{với hệ số Hölder } \gamma = 1 - n/p. \quad (1.13)$$

Nhận xét 1.2.13. Nếu số mũ khả tích của đạo hàm lớn hơn số chiều không gian, hàm đó bắt buộc phải liên tục (không thể có bước nhảy hay kỳ dị).

1.2.5 Bất đẳng thức Poincaré

Định lí 1.2.14 (Bất đẳng thức Poincaré). Giả sử $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một miền bị chặn và $1 \leq p < \infty$. Tồn tại một hằng số $C > 0$ (chỉ phụ thuộc vào tập Ω và p) sao cho với mọi hàm $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$:

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \quad (1.14)$$

Nhận xét 1.2.15. Bất đẳng thức này nhấn mạnh rằng, đối với các hàm bằng 0 trên biên (thuộc $W_0^{1,p}$), độ lớn của bản thân hàm số hoàn toàn bị kiểm soát bởi độ lớn của đạo hàm của nó. Do đó, trên không gian $W_0^{1,p}(\Omega)$, đại lượng $\|\nabla u\|_{L^p}$ là một chuẩn tương đương với chuẩn ban đầu $\|u\|_{W^{1,p}}$.

Chứng minh. Xét tập $\Omega = (a, b)$ là một khoảng bị chặn trên $\mathbb{R}$. Xét $u \in C_0^1(a, b)$ (tức là u trơn và $u(a) = u(b) = 0$).

Do $u(a) = 0$, theo công thức Newton-Leibniz:

$$u(x) = \int_a^x u'(t) dt$$

Lấy trị tuyệt đối hai vế:

$$|u(x)| \leq \int_a^x |u'(t)| dt \leq \int_a^b |u'(t)| \cdot 1 dt$$

Sử dụng **Bất đẳng thức Hölder** cho 2 hàm $|u'(t)| \in L^p$ và hàm $1 \in L^q$ (với $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$):

$$|u(x)| \leq \left(\int_a^b |u'(t)|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_a^b 1^q dt \right)^{1/q} = \|u'\|_{L^p(a,b)} \cdot (b-a)^{1/q}$$

Nhận thấy vế phải không phụ thuộc vào biến x , ta lấy lũy thừa bậc p cả hai vế và tích phân theo x từ a đến b :

$$\begin{aligned} \int_a^b |u(x)|^p dx &\leq \int_a^b \left(\|u'\|_{L^p(a,b)}^p \cdot (b-a)^{p/q} \right) dx \\ &= \|u'\|_{L^p(a,b)}^p \cdot (b-a)^{p/q} \cdot (b-a) \end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$\|u\|_{L^p(a,b)}^p \leq (b-a)^{1+p/q} \|u'\|_{L^p(a,b)}^p$$

Vì $1 + p/q = p(1/p + 1/q) = p \cdot 1 = p$, ta rút căn bậc p hai vế để nhận được:

$$\|u\|_{L^p(a,b)} \leq (b-a) \|u'\|_{L^p(a,b)}$$

Đặt hằng số $C = (b-a)$. Đây chính là dạng của Bất đẳng thức Poincaré. Cuối cùng, vì không gian C_0^1 trù mật trong $W_0^{1,p}$, ta cho qua giới hạn để kết luận bất đẳng thức đúng với mọi $u \in W_0^{1,p}(a,b)$. $\square$

1.3 Không gian BV

1.3.1 Đạo hàm theo nghĩa phân phối và độ đo

Định nghĩa 1.3.1. Cho $u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$. Đạo hàm theo nghĩa phân phối của u theo biến x_i là phân phối $D_i u$ được xác định bởi

$$\langle D_i u, \varphi \rangle = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Trong đó $\langle D_i u, \varphi \rangle$ ký hiệu giá trị của phân phối $D_i u$ tác động lên hàm thử φ .

Định nghĩa trên xuất phát từ công thức tích phân từng phần. Nếu u khả vi theo nghĩa cổ điển thì

$$D_i u = \frac{\partial u}{\partial x_i}.$$

Do đó đạo hàm theo nghĩa phân phối là sự mở rộng tự nhiên của đạo hàm cổ điển.

Tập hợp các đạo hàm phân phối

$$Du = (D_1 u, \dots, D_n u)$$

được gọi là gradient theo nghĩa phân phối của u .

Định nghĩa 1.3.2. Một độ đo Borel trên Ω là một độ đo được xác định trên σ -đại số Borel của Ω , tức là σ -đại số sinh bởi các tập mở của Ω .

Định nghĩa 1.3.3. Một độ đo Radon trên tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một độ đo Borel hữu hạn trên mọi tập compact của Ω . Ký hiệu: $\mathcal{M}(\Omega)$, là không gian các độ đo Radon hữu hạn trên Ω .

Ví dụ. Độ đo Lebesgue dx là một độ đo Radon.

Với mỗi tập Borel $E \subset \mathbb{R}^n$, $dx(E) = |E|$ chính là thể tích (hay độ dài, diện tích) của tập E .

Ví dụ. Cho $x_0 \in \Omega$. Độ đo Dirac tại x_0 được định nghĩa bởi

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1, & x_0 \in E, \\ 0, & x_0 \notin E, \end{cases} \text{ với mọi tập Borel } E \subset \Omega.$$

Nó mô tả một khối lượng đơn vị tập trung hoàn toàn tại điểm x_0 .

Hơn nữa,

$$\int_{\Omega} \varphi d\delta_{x_0} = \varphi(x_0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Trong không gian $BV(\Omega)$, đạo hàm phân phối của một hàm không nhất thiết là một hàm khả tích mà có thể là một độ đo Radon vectơ.

1.3.2 Biến phân toàn phần và không gian $BV(\Omega)$

Trong không gian $BV(\Omega)$, đạo hàm phân phối của một hàm không nhất thiết là một hàm khả tích mà có thể là một độ đo Radon vectơ.

Cho $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ là một độ đo Radon vectơ trên Ω . Biến phân toàn phần của μ là độ đo dương $|\mu|$ thỏa mãn

$$|\mu|(\Omega) = \sup \left\{ \int_{\Omega} g \cdot d\mu : g \in C_c(\Omega; \mathbb{R}^n), |g| \leq 1 \right\}.$$

Đại lượng $\int_{\Omega} d|\mu| = |\mu|(\Omega)$ được gọi là tổng khối lượng hay biến phân toàn phần của độ đo μ .

Áp dụng cho đạo hàm phân phối Du , ta định nghĩa biến phân toàn phần của hàm u bởi

$$\int_{\Omega} |Du| = \sup \left\{ \int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx : g \in C_c^1(\Omega; \mathbb{R}^n), |g| \leq 1 \right\}.$$

Định nghĩa 1.3.4. Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là tập mở. Không gian các hàm có biến phân bị chặn, ký hiệu $BV(\Omega)$, được định nghĩa bởi

$$BV(\Omega) = \left\{ u \in L^1(\Omega) : \int_{\Omega} |Du| < \infty \right\}.$$

Nói cách khác, $BV(\Omega)$ gồm các hàm khả tích mà đạo hàm phân phối của chúng là một độ đo Radon vectơ có biến phân toàn phần hữu hạn.

Không gian $BV(\Omega)$ được trang bị chuẩn

$$\|u\|_{BV} = \|u\|_{L^1(\Omega)} + \int_{\Omega} |Du|.$$

Với chuẩn này, $BV(\Omega)$ là một không gian Banach.

Ví dụ. Xét hàm:

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Ta có: $Du = \delta_0$.

Do đó: $\int_{\mathbb{R}} |Du| = \int_{\mathbb{R}} d\delta_0 = 1 < \infty$. Suy ra: $u \in BV(\mathbb{R})$.

Vậy đạo hàm của một hàm BV có thể là một độ đo tập trung trên tập các điểm gián đoạn của hàm.

Chương 2

Giải tích biến phân và bài toán phân chia bề mặt tối thiểu

2.1 Phương trình Euler-Lagrange

Trong giải tích cơ bản, khi muốn tìm một "giá trị x " để một "hàm số $f(x)$ " đạt cực trị (lớn nhất hoặc nhỏ nhất), ta giải phương trình đạo hàm: $f'(x) = 0$.

Giải tích biến phân là sự nâng cấp của bài toán này lên không gian vô hạn chiều: Thay vì tìm một số x , ta đi tìm một "hàm số $u(x)$ " để làm cực tiểu hóa một "phiếm hàm $J(u)$ ".

Phương trình Euler-Lagrange chính là công cụ tương đương với việc cho "đạo hàm bằng 0" trong không gian các hàm số.

Định nghĩa 2.1.1. Xét $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một miền không gian mở, bị chặn. Ta cần tìm một hàm số $u(x)$ xác định trên Ω sao cho đại lượng (phiếm hàm) $J(u)$ sau đạt giá trị nhỏ nhất:

$$J(u) = \int_{\Omega} L(x, u(x), \nabla u(x)) dx \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $u(x)$: Đại lượng ta cần tối ưu (VD: hình dáng mặt cong, phân bố nhiệt độ, quỹ đạo).
- $\nabla u(x) = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$: Gradient, đại diện cho tốc độ thay đổi của hàm u .
- $L = L(x, z, p)$: Gọi là Hàm Lagrangian.
 - $x \in \Omega$: Vị trí không gian.
 - $z \in \mathbb{R}$: Biến số đại diện cho giá trị của hàm $u(x)$.
 - $p \in \mathbb{R}^n$: Biến số vector đại diện cho gradient $\nabla u(x)$.

Và chỉ sau khi lập xong hàm $L(x, z, p)$, ta mới thế $z = u(x)$ và $p = \nabla u(x)$ vào để tính tích phân.

Bổ đề 2.1.2. Cho hàm $f(x)$ liên tục trên Ω . Giả sử rằng với mọi hàm thử $\phi(x)$ (thỏa mãn ϕ là hàm trơn vô hạn và $\phi = 0$ trên biên $\partial\Omega$), ta đều có:

$$\int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx = 0$$

Thì suy ra: $f(x) = 0$ tại mọi điểm $x \in \Omega$.

Chứng minh (Bằng phương pháp phản chứng).

Giả sử kết luận là sai, tức là tồn tại một điểm $x_0 \in \Omega$ sao cho $f(x_0) \neq 0$. Không mất tính tổng quát, giả sử $f(x_0) > 0$.

Vì $f(x)$ là hàm liên tục, nên nếu nó dương tại x_0 , nó sẽ dương ở một vùng nhỏ lân cận x_0 . Tức là tồn tại một hình cầu $B(x_0, \delta) \subset \Omega$ sao cho $f(x) > 0$ với mọi $x \in B(x_0, \delta)$.

Bây giờ, ta chọn một hàm thử $\phi(x)$ đặc biệt (gọi là "hàm bump"):

- $\phi(x) > 0$ khi x nằm bên trong $B(x_0, \delta)$.
- $\phi(x) = 0$ khi x nằm bên ngoài $B(x_0, \delta)$.

Tính tích phân với hàm ϕ vừa chọn này:

$$\int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx = \int_{B(x_0, \delta)} f(x)\phi(x) dx$$

Vì bên trong hình cầu này, cả $f(x) > 0$ và $\phi(x) > 0$, nên tích của chúng là một hàm số dương. Do đó, tích phân của chúng phải > 0 .

Điều này mâu thuẫn với giả thiết ban đầu là tích phân bằng 0 với mọi hàm ϕ . Suy ra giả thiết phản chứng sai.

Vậy $f(x) = 0, \forall x \in \Omega$ (đpcm). □

Định lý 2.1.3 (Phương trình Euler-Lagrange). Giả sử $u(x)$ là một hàm số làm cho phiếm hàm $J(u)$ đạt cực trị (cực tiểu hoặc cực đại), và giá trị của u trên biên $\partial\Omega$ đã được cố định trước. Khi đó, $u(x)$ phải thỏa mãn phương trình vi phân đạo hàm riêng sau tại mọi điểm $x \in \Omega$:

$$\frac{\partial L}{\partial z} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (2.2)$$

(Trong nhiều sách có dạng: $\frac{\partial L}{\partial u} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial u_{x_i}} \right) = 0$)

Chứng minh. Giả sử $u(x)$ đã là hàm tối ưu nhất. Ta tạo ra một hàm mới bằng cách cộng thêm một "nhiều động" rất nhỏ: $u_{\epsilon}(x) = u(x) + \epsilon\phi(x)$.

Trong đó:

- $\epsilon \in \mathbb{R}$ là một số thực rất nhỏ.
- $\phi(x)$ là hàm thử bất kỳ. Vì ta quy định giá trị biên của hàm không đổi, nhiễu động tại biên phải bằng 0. Do đó yêu cầu $\phi = 0$ trên biên $\partial\Omega$.

Thế hàm nhiễu vào phiếm hàm, ta được một hàm số theo một biến số thực ϵ :

$$g(\epsilon) = J(u + \epsilon\phi) = \int_{\Omega} L(x, u + \epsilon\phi, \nabla u + \epsilon\nabla\phi) dx$$

Vì u là hàm tối ưu (tương ứng với lúc nhiễu động $\epsilon = 0$), nên hàm $g(\epsilon)$ phải đạt cực trị tại $\epsilon = 0$. Theo giải tích cơ bản, điều kiện cần là $g'(0) = 0$.

Tính đạo hàm của $g(\epsilon)$ theo biến ϵ bằng Quy tắc hàm hợp cho hàm nhiều biến:

$$g'(\epsilon) = \int_{\Omega} \left[\frac{\partial L}{\partial z} \cdot \frac{\partial(u + \epsilon\phi)}{\partial \epsilon} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial(u_{x_i} + \epsilon\phi_{x_i})}{\partial \epsilon} \right] dx$$

Thay $\epsilon = 0$ và chú ý rằng đạo hàm theo ϵ sinh ra ϕ và ϕ_{x_i} :

$$g'(0) = \int_{\Omega} \left[\frac{\partial L}{\partial z} \phi + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial p_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right] dx = 0 \quad (2.3)$$

Vấn đề ở phương trình (2.3) là cụm thứ hai đang chứa đạo hàm của hàm thử ϕ (tức là $\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$). Ta muốn "chuyển" đạo hàm này sang cụm $\frac{\partial L}{\partial p_i}$ để có thể đưa ϕ ra làm nhân tử chung. Áp dụng tích phân từng phần:

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) dx = \underbrace{\int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \phi \right) \nu_i dS}_{\text{Phần tích phân trên biên}} - \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) \phi dx$$

Vì ta đã chọn $\phi = 0$ trên biên $\partial\Omega$, cụm tích phân trên biên bằng 0. Thay phần còn lại vào phương trình (2.3), ta được:

$$\underbrace{\int_{\Omega} \left[\frac{\partial L}{\partial z} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) \right] \phi(x) dx}_{\text{Phần thể tích (Bên trong biên)}} = 0$$

Phương trình trên đúng với mọi hàm thử ϕ . Theo Bổ đề 2.1.2, phần trong ngoặc vuông bắt buộc phải bằng 0 tại mọi điểm trong Ω .

$$\frac{\partial L}{\partial z} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (\text{đpcm})$$

□

Ví dụ. Đối diện tích của bề mặt đồ thị $z = u(x)$ được xác định bởi tích phân của phiếm hàm diện tích: $E(u) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dx$, hàm Lagrangian là $L(p) = \sqrt{1 + |p|^2}$. Khi đó, phương trình Euler-Lagrange trở thành phương trình mặt tối thiểu:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0$$

Chứng minh. Xét phiếm hàm diện tích $A(u) = \int_{\Omega} L(\nabla u) dx$ với hàm Lagrangian:

$$L(p) = \sqrt{1 + |p|^2} = \left(1 + \sum_{j=1}^n p_j^2 \right)^{1/2}$$

trong đó $p = \nabla u = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$.

Phương trình Euler-Lagrange tổng quát cho trường hợp Lagrangian không phụ thuộc trực tiếp vào x và u là:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) = 0$$

Tính các đạo hàm riêng của L theo từng thành phần p_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial p_i} &= \frac{\partial}{\partial p_i} \left(1 + \sum_{j=1}^n p_j^2 \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{j=1}^n p_j^2 \right)^{-1/2} \cdot \frac{\partial}{\partial p_i} \left(1 + \sum_{j=1}^n p_j^2 \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{1 + |p|^2}} \cdot 2p_i \\ &= \frac{p_i}{\sqrt{1 + |p|^2}} \end{aligned}$$

Thay $p_i = u_{x_i}$ và $p = \nabla u$ vào biểu thức trên, ta có:

$$\frac{\partial L}{\partial u_{x_i}} = \frac{u_{x_i}}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}$$

Thay các đạo hàm thành phần này vào phương trình Euler-Lagrange:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{u_{x_i}}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0$$

Sử dụng định nghĩa của toán tử divergence ($\operatorname{div} F = \sum \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$), ta thu được phương trình mặt tối thiểu:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0 \quad (\text{đpcm})$$

□

Nhận xét 2.1.4. Phương trình này có ý nghĩa hình học là độ cong trung bình của bề mặt tại mọi điểm đều bằng 0.

2.2 Phương pháp trực tiếp

Trong nhiều bài toán biến phân, nghiệm cực tiểu không nhất thiết phải khả vi hoặc thỏa mãn phương trình Euler–Lagrange theo nghĩa cổ điển. Do đó, thay vì tìm nghiệm thông qua các điều kiện cần, người ta nghiên cứu trực tiếp sự tồn tại của nghiệm cực tiểu. Để thực hiện điều này, tính nửa liên tục dưới của phiếm hàm cùng với các tính chất compact thích hợp đóng vai trò then chốt, tạo nên cơ sở của phương pháp trực tiếp trong giải tích biến phân.

2.2.1 Tính nửa liên tục dưới

Khái niệm **nửa liên tục dưới** đóng vai trò cốt lõi trong **Phương pháp trực tiếp của Giải tích biến phân**. Mục tiêu của phương pháp này là thiết lập các điều kiện đủ để một phiếm hàm năng lượng bị chặn dưới và thực sự đạt được giá trị cực tiểu của nó trên một không gian hàm cho trước.

Định nghĩa 2.2.1. Cho không gian metric X . Hàm số $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ được gọi là nửa liên tục dưới tại điểm $x_0 \in X$ nếu với mọi dãy $(x_n) \subset X$ hội tụ về x_0 ($x_n \rightarrow x_0$), ta có:

$$f(x_0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

Định nghĩa 2.2.2. Trong không gian Topo X tổng quát, nơi sự hội tụ của dãy không đủ mạnh để mô tả toàn bộ không gian, tính nửa liên tục dưới của hàm $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ được xác định thông qua hai định nghĩa tương đương:

- **Định nghĩa qua lân cận:** Tại mọi điểm $x_0 \in X$ và với mọi số $\varepsilon > 0$, tồn tại một lân cận mở U chứa x_0 sao cho với mọi $x \in U$, ta luôn có: $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$.
- **Định nghĩa qua tập mức dưới:** Với mọi số thực $\alpha \in \mathbb{R}$, tập mức dưới $K_\alpha = \{x \in X \mid f(x) \leq \alpha\}$ luôn là một tập đóng trong X .

Do sự tồn tại của vô hạn chiều, không gian Banach sở hữu hai loại hình hội tụ là hội tụ mạnh (thông qua chuẩn $\|\cdot\|$) và hội tụ yếu (thông qua phiếm hàm tuyến tính). Theo đó, tính LSC được phân tách thành hai khái niệm:

- **Nửa liên tục dưới mạnh:** Hàm f là LSC mạnh nếu với mọi dãy (x_n) hội tụ mạnh về x ($\|x_n - x\| \rightarrow 0$), ta có:

$$f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

- **Nửa liên tục dưới yếu:** Hàm f là LSC yếu nếu với mọi dãy (x_n) hội tụ yếu về x ($x_n \rightharpoonup x$), ta có:

$$f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

2.2.2 Phương pháp trực tiếp trong không gian Topo

Khởi đầu của bài toán cực trị là Định lý Weierstrass: "*Một hàm liên tục trên một tập compact thì đạt cực tiểu*". Tuy nhiên, trong giải tích biến phân, chúng ta làm việc trên các không gian vô hạn chiều, nơi tính compact vô cùng khó tìm. Định lý sau đây là sự nối lỏng khái quát nhất của Weierstrass.

Định lý 2.2.3. Cho M là một không gian topo Hausdorff, và giả sử phiếm hàm $E : M \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ thỏa mãn tính chất:

Đối với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, tập hợp mức dưới

$$K_\alpha = \{u \in M \mid E(u) \leq \alpha\} \quad (2.4)$$

là một tập compact.

Khi đó:

1. E bị chặn dưới trên M .
2. E đạt được infimum trên M , tức là tồn tại $u_0 \in M$ sao cho:

$$E(u_0) = \inf_{u \in M} E(u)$$

Kết luận vẫn đúng nếu thay compact bằng compact theo dãy.

Chứng minh.

Giả sử: $E \not\equiv +\infty$. Đặt: $\alpha_0 = \inf_{u \in M} E(u)$. Khi đó: $-\infty \leq \alpha_0 < +\infty$.

Chọn một dãy số giảm $\{a_m\}$: $\alpha_m \downarrow \alpha_0$, tức là: $\alpha_1 > \alpha_2 > \dots > \alpha_0$ và $\lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m = \alpha_0$.

Đặt: $K_m = K_{\alpha_m}$. Theo giả thiết, mỗi K_m là compact. Ngoài ra: $K_m \supset K_{m+1}$ vì: $\alpha_m > \alpha_{m+1}$ nên:

$$E(u) \leq \alpha_{m+1} \Rightarrow E(u) \leq \alpha_m$$

Do đó ta có dãy các **tập compact lồng nhau**:

$$K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \dots$$

Ta có:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_0 = \inf_{u \in M} E(u) \\ \alpha_m \downarrow \alpha_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_m > \alpha_0 \quad \forall m.$$

Đặt: $\varepsilon_m = \alpha_m - \alpha_0 > 0$. Theo định nghĩa của infimum, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $u \in M$ sao cho:

$$E(u) < \alpha_0 + \varepsilon$$

Áp dụng với $\varepsilon = \varepsilon_m$, ta suy ra tồn tại $u_m \in M$ sao cho:

$$E(u_m) < \alpha_0 + \varepsilon_m$$

Mà $\alpha_0 + \varepsilon_m = \alpha_m$ nên $E(u_m) < \alpha_m$ hay $E(u_m) \leq \alpha_m$.

Theo định nghĩa tập mức dưới: $K_m = \{u \in M : E(u) \leq \alpha_m\}$, suy ra: $u_m \in K_m$, nên: $K_m \neq \emptyset$.

Do K_m là các tập compact lồng nhau và không rỗng nên: $\bigcap_{m=1}^{\infty} K_m \neq \emptyset$.

Do đó tồn tại: $u \in \bigcap_{m=1}^{\infty} K_m$.

Vì: $u \in K_m$ nên: $E(u) \leq \alpha_m \quad \forall m$. Cho giới hạn khi $m \rightarrow \infty$ ta được: $E(u) \leq \alpha_0$.

Mặt khác, vì: $\alpha_0 = \inf_{u \in M} E(u)$ nên: $\alpha_0 \leq E(u)$

Do đó: $E(u) = \alpha_0$.

Vậy u là điểm đạt cực tiểu của E .

Kết luận: E bị chặn dưới bởi α_0 và đạt infimum trên M .

□

Nhận xét 2.2.4. Định lý 2.2.3 cho thấy không cần toàn bộ không gian M phải compact, mà chỉ cần các "đáy" của phép hàm (K_α) là compact. Điều kiện này là bất buộc, thể hiện qua các ví dụ phản chứng:

Ví dụ 1: Hàm có tập mức dưới compact.

Xét phép hàm $E(x) = x^2$ trên không gian $M = \mathbb{R}$.

Xét tập mức dưới tại $\alpha = 4$. Tập mức dưới tương ứng là:

$$K_4 = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\} = [-2, 2]$$

Đây là một đoạn đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}$, do đó nó là một **tập compact**. (Tương tự với mọi $\alpha \geq 0$, tập $K_\alpha = [-\sqrt{\alpha}, \sqrt{\alpha}]$ đều compact).

Như vậy, hàm $E(x)$ bị chặn dưới và chắc chắn đạt cực tiểu. Thực tế, $E(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$ và giá trị cực tiểu là $E(0) = 0$.

Ví dụ 2: Tập mức dưới không bị chặn.

Xét phiếm hàm hàm mũ $E(x) = e^x$ trên $M = \mathbb{R}$. Đây là một hàm trơn và bị chặn dưới bởi 0.

Xét tập mức dưới tại $\alpha = 2$. Tập mức dưới tương ứng là:

$$K_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid e^x \leq 2\} = (-\infty, \ln 2]$$

Tập hợp này bị hở về phía âm vô cực, tức là nó **không bị chặn**. Do đó, trong không gian $\mathbb{R}$, nó **không phải là tập compact**.

Như vậy, hàm số này có cận dưới bằng 0 (khi $x \rightarrow -\infty$), nhưng **không bao giờ đạt được giá trị cực tiểu** (vì không tồn tại số thực x nào để $e^x = 0$).

Ví dụ 3: Tập mức bị chặn nhưng không đóng

Xét không gian $M = [-1, 1]$ (đây là một không gian compact). Ta định nghĩa hàm $E(x)$ như sau:

$$E(x) = \begin{cases} x^2 & \text{với } x \neq 0 \\ 1 & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

Hàm này bị chặn dưới (cực tiểu bằng 0).

Xét tập mức dưới tại $\alpha = 1/2$:

$$K_{1/2} = \{x \in [-1, 1] \mid E(x) \leq 1/2\}$$

$$\text{Với } x \neq 0, x^2 \leq 1/2 \implies x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right].$$

Tuy nhiên, tại $x = 0$ thì $E(0) = 1 > 1/2$, nên điểm 0 không thuộc $K_{1/2}$. Vậy:

$$K_{1/2} = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

Tập hợp này tuy bị chặn, nhưng lại **không đóng** (vì nó bị hở tại điểm giới hạn $x = 0$). Do đó, tập $K_{1/2}$ **không compact**.

Vậy dù không gian M ban đầu là compact và hàm bị chặn dưới, nhưng vì hàm số không có tính nửa liên tục dưới (làm cho tập mức dưới không đóng/không compact), hàm số này **không có cực tiểu**.

2.2.3 Phương pháp trực tiếp trong không gian Banach

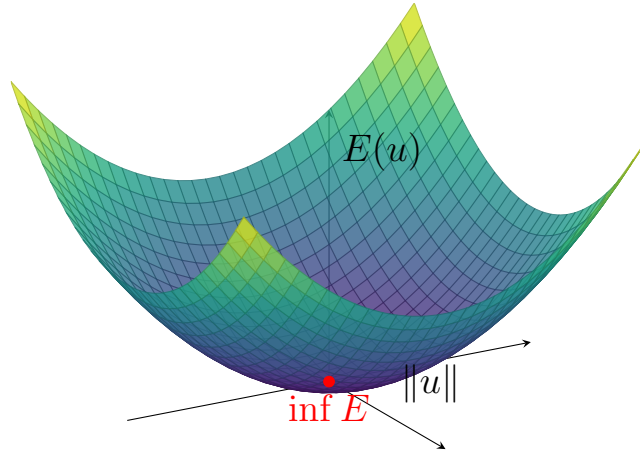
Trong các không gian hàm vô hạn chiều (như không gian Sobolev), tính compact mạnh (đóng và bị chặn) hiếm khi xảy ra, khiến định lý

Weierstrass cổ điển bị vô hiệu hóa. **Phương pháp trực tiếp** sẽ khắc phục điều này bằng cách sử dụng khái niệm hội tụ yếu để khôi phục lại tính compact (nhờ không gian phản xạ), đồng thời yêu cầu phiếm hàm phải có tính nửa liên tục dưới đối với sự hội tụ yếu này.

Định lý 2.2.5. *Giả sử V là một không gian Banach phản xạ với chuẩn $\|\cdot\|$, và $M \subset V$ là một tập đóng yếu. Giả sử phiếm hàm $E : M \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ thỏa mãn hai điều kiện sau:*

- *Tính ép (hay tính cưỡng bức):*

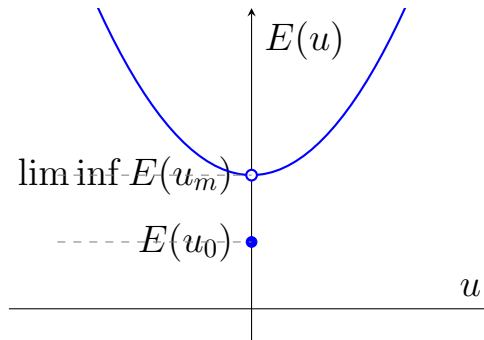
$$E(u) \rightarrow \infty \quad \text{khi } \|u\| \rightarrow \infty \text{ với } u \in M. \quad (2.5)$$



Hình 1: Tính ép

- *Tính nửa liên tục dưới yếu dãy: Đối với mọi dãy $\{u_m\}$ hội tụ yếu về u trong V ($u_m \rightharpoonup u$), ta luôn có:*

$$E(u) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} E(u_m) \quad (2.6)$$



Hình 2: Tính nửa liên tục dưới yếu (LSC)

Khi đó, E bị chặn dưới trên M và đạt được giá trị cực tiểu trong M .

Chứng minh. Giả sử $E \not\equiv +\infty$. Ta có: $E(u) < +\infty$. Đặt $\alpha_0 = \inf_{u \in M} E(u)$.

Chọn một dãy $\{u_m\} \subset M$ là một dãy cực tiểu hóa đối với phiếm hàm E . Giá trị của phiếm hàm tại các phần tử của dãy tiến sát về cận dưới đúng khi $m \rightarrow \infty$. Tức là:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} E(u_m) = \alpha_0$$

Giả thiết cho tính ép: $E(u) \rightarrow \infty$ khi $\|u\| \rightarrow \infty$ với $u \in M$.

Nhưng $E(u_m) \rightarrow \alpha_0$ là hữu hạn. Do đó, dãy không thể tiến ra vô cực.

Vậy dãy $\{u_m\}$ bị chặn trong không gian V (tức tồn tại $C > 0$ sao cho $\|u_m\| \leq C$).

Vì V là không gian phản xạ mà theo **Định lý Eberlein-Šmulian** nói rằng: "*Trong không gian Banach phản xạ, bất cứ dãy nào bị chặn cũng sẽ có một dãy con hội tụ YẾU về một điểm u nào đó*". Khi đó, tồn tại dãy con $u_{m_k} \rightharpoonup u \in V$. Đồng thời, M đóng yếu. Vậy ta có: $u \in M$.

Áp dụng tính nửa liên tục dưới yếu cho dãy con vừa trích:

$$E(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} E(u_{m_k}) = \alpha_0 \quad (2.7)$$

Mà α_0 là giá trị nhỏ nhất có thể, nên $E(u) = \alpha_0$.

Vậy u chính là điểm cực tiểu cần tìm. □

Nhận xét 2.2.6. *Trong không gian vô hạn chiều, việc kiểm tra trực tiếp tính đóng yếu của tập mục tiêu M dựa trên định nghĩa về sự hội tụ yếu thường rất phức tạp.*

Để vượt qua trở ngại này, trong thực hành, ta thường sử dụng **Bổ đề Mazur**: "*Trong một không gian Banach, mọi tập con lồi và đóng thì sẽ là tập đóng yếu*". Nhờ công cụ này, bài toán kiểm tra tính đóng yếu được quy về việc kiểm tra hai tính chất hình học và cấu trúc quen thuộc hơn rất nhiều:

- *Tính lồi: Mọi $u, v \in M$ và $t \in [0, 1]$, ta có $tu + (1 - t)v \in M$.*
- *Tính đóng mạnh.*

Đây là lý do trong nhiều lớp bài toán biến phân, việc xây dựng tập M lồi là điều kiện tiên quyết để Phương pháp trực tiếp có thể thành công.

2.3 Bài toán phân chia bề mặt tối thiểu

Những công cụ được trình bày ở các mục trước cho phép nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của nhiều bài toán cực trị hình học. Một trong những ví dụ quan trọng là bài toán phân chia bề mặt tối thiểu, trong đó mục tiêu là tìm các mặt phân chia có diện tích nhỏ nhất dưới những ràng buộc cho trước. Bài toán này có mối liên hệ chặt chẽ với không gian các hàm biến phân bị chặn và là một ứng dụng điển hình của phương pháp trực tiếp trong giải tích biến phân.

2.3.1 Giới thiệu bài toán

Bài toán phân chia bề mặt tối thiểu (Minimal Surface Partitioning) là một trong những mô hình nền tảng của Giải tích biến phân, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Hình học vi phân và Lý thuyết độ đo. Nội dung cốt lõi của bài toán là tìm kiếm một cấu hình phân chia không gian tối ưu nhất về mặt năng lượng (tối thiểu hóa diện tích mặt cắt) dưới một ràng buộc cố định về thể tích.

Bài toán hình học

Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một miền mở, bị chặn và có biên trơn. Mục tiêu của bài toán là tìm một tập con $G \subset \Omega$ đóng vai trò phân hoạch không gian ban đầu, thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- Tập G phải chia miền Ω thành hai phần có thể tích bằng nhau (đo theo độ đo Lebesgue). Cụ thể:

$$\mathcal{L}^n(G) = \mathcal{L}^n(\Omega \setminus G) = \frac{1}{2} \mathcal{L}^n(\Omega)$$

- Diện tích của mặt phân chia nằm bên trong Ω (được biểu diễn qua chu vi tương đối $P(G, \Omega)$) phải đạt giá trị cực tiểu trong tất cả các tập hợp thỏa mãn ràng buộc về thể tích ở trên.

Sự chuyển hóa từ Hình học sang Giải tích hàm

Việc thao tác trực tiếp trên các tập hợp hình học thuần túy gặp nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là khi cần thiết lập các giới hạn hội tụ để tìm điểm cực tiểu. Để giải quyết, bài toán hình học được chuyển hóa sang ngôn ngữ của không gian hàm.

Mỗi tập hợp G được đại diện duy nhất bởi một hàm đặc trưng χ_G , định nghĩa bởi:

$$\chi_G(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in G \\ 0 & \text{nếu } x \notin G \end{cases}$$

Thông qua phép đồng nhất này, các khái niệm hình học được dịch hoàn toàn sang ngôn ngữ giải tích:

- Điều kiện ràng buộc thể tích hình học trở thành ràng buộc về tích phân của hàm số: $\int_{\Omega} \chi_G dx = \frac{1}{2} \mathcal{L}^n(\Omega)$.
- Chu vi $P(G, \Omega)$ (diện tích bề mặt phân chia) được chứng minh là tương đương với biến phân toàn phần của hàm χ_G , ký hiệu là $\int_{\Omega} |D\chi_G|$.

Để chứng minh bài toán, ta cần vận dụng các bổ đề sau đây:

Bổ đề 2.3.1 (Định lý Rellich (Tính nhúng Compact)). Nếu Ω bị chặn và đủ trơn, phép nhúng $BV(\Omega) \hookrightarrow L^1(\Omega)$ là một phép nhúng compact.

Nghĩa là, mọi dãy cực tiểu $\{u_m\}$ bị chặn trong $BV(\Omega)$ luôn tồn tại một dãy con hội tụ mạnh trong $L^1(\Omega)$ về một điểm giới hạn u , và điểm giới hạn u này chắc chắn vẫn nằm trong $L^1(\Omega)$.

Bổ đề 2.3.2 (Nửa liên tục dưới). Trong không gian BV , phiếm hàm tính tổng biến thiên $u \mapsto \int_{\Omega} |Du|$ thỏa mãn tính nửa liên tục dưới đối với sự hội tụ trong không gian L^1 . Tức là nếu $u_m \rightarrow u$ trong L^1 , thì:

$$\int_{\Omega} |Du| \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |Du_m|$$

Chứng minh. Giả sử $\{u_m\}$ là một dãy các hàm thuộc $BV(\Omega)$ hội tụ về u trong không gian $L^1(\Omega)$ (tức là $\|u_m - u\|_{L^1} \rightarrow 0$ khi $m \rightarrow \infty$).

Theo định nghĩa chuẩn của không gian BV (Định nghĩa 2.2.1), biến phân toàn phần của hàm u được biểu diễn dưới dạng cận trên đúng:

$$\int_{\Omega} |Du| = \sup \left\{ \int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx \mid g \in C_c^1(\Omega; \mathbb{R}^n), |g| \leq 1 \right\}$$

Lấy tùy ý một trường vector thử $g \in C_c^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$ thỏa mãn điều kiện $|g| \leq 1$. Cố định g này.

Theo định nghĩa của tổng biến thiên áp dụng cho từng hàm u_m trong dãy, ta luôn có bất đẳng thức:

$$\int_{\Omega} u_m \operatorname{div} g \, dx \leq \int_{\Omega} |Du_m| \quad \forall m \quad (1)$$

Ta xét vế trái của (1). Vì g là hàm lớp C^1 có giá compact, nên đạo hàm của nó là $\operatorname{div} g$ là một hàm liên tục và bị chặn trên Ω . Tức là tồn tại một hằng số $M > 0$ sao cho $|\operatorname{div} g(x)| \leq M$ với mọi $x \in \Omega$.

Do dãy $u_m \rightarrow u$ hội tụ mạnh trong $L^1(\Omega)$, ta có đánh giá sau:

$$\left| \int_{\Omega} u_m \operatorname{div} g \, dx - \int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx \right| \leq \int_{\Omega} |u_m - u| |\operatorname{div} g| \, dx \leq M \int_{\Omega} |u_m - u| \, dx$$

Khi $m \rightarrow \infty$, $\int_{\Omega} |u_m - u| \, dx \rightarrow 0$. Do đó:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m \operatorname{div} g \, dx = \int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx \quad (2)$$

Lấy $\liminf_{m \rightarrow \infty}$ hai vế của bất đẳng thức (1), ta được:

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m \operatorname{div} g \, dx \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |Du_m|$$

Thay (2) vào, ta có:

$$\int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |Du_m| \quad (3)$$

Bất đẳng thức (3) đúng với mọi trường vector thử $g \in C_c^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$ thỏa mãn $|g| \leq 1$.

Do vế phải của (3) không hề phụ thuộc vào g , ta có thể lấy cận trên đúng (sup) ở vế trái trên toàn bộ không gian các hàm thử g hợp lệ mà bất đẳng thức vẫn được bảo toàn:

$$\sup_{|g| \leq 1} \int_{\Omega} u \operatorname{div} g \, dx \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |Du_m|$$

Vế trái lúc này chính là định nghĩa của $\int_{\Omega} |Du|$. Vậy ta có điều phải chứng minh (đpcm):

$$\int_{\Omega} |Du| \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |Du_m|$$

□

2.3.2 Tính giải được của phương trình mặt tối thiểu

Thay vì đi tìm một bề mặt hình học trừu tượng, bài toán gốc được quy về việc tìm kiếm một hàm số tối ưu χ_G thuộc không gian Biến phân hữu hạn $BV(\Omega)$ nhằm cực tiểu hóa phiếm hàm năng lượng tương ứng. Sự chuyển đổi chiến lược này cung cấp nền tảng vững chắc để áp dụng Phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân, từ đó Định lý 2.3.3 có thể khẳng định một cách chặt chẽ sự tồn tại của tập tối ưu G .

Định lý 2.3.3. *Cho Ω là miền bị chặn, trơn trong $\mathbb{R}^n$. Khi đó tồn tại $G \subset \Omega$ sao cho:*

1. *Thỏa mãn điều kiện chia đều thể tích:*

$$\mathcal{L}^n(G) = \mathcal{L}^n(\Omega \setminus G) = \frac{1}{2} \mathcal{L}^n(\Omega) \quad (1)$$

2. *Có chu vi (diện tích mặt phân chia) tối thiểu:*

$$P(G, \Omega) = \int_{\Omega} |D\chi_G|$$

là nhỏ nhất trong tất cả các tập thỏa mãn điều kiện (1).

Chứng minh. (Sử dụng Phương pháp trực tiếp)

Xét:

$$M = \{\chi_G \in L^1(\Omega) \mid \int_{\Omega} \chi_G \, dx = \frac{1}{2} \mathcal{L}^n(\Omega)\}$$

Xét phiếm hàm năng lượng (đo chu vi/diện tích):

$$E(u) = \int_{\Omega} |Du|.$$

Kiểm tra các điều kiện sau:

Xét một dãy cực tiểu $\{u_m\} = \{\chi_{G_m}\} \subset \mathcal{M}$ sao cho $E(u_m) \rightarrow \inf_{\mathcal{M}} E$. Vì hàm đặc trưng chỉ nhận giá trị 0 và 1, ta luôn có chuẩn L^1 bị chặn bởi thể tích của miền:

$$\|u_m\|_{L^1} = \|\chi_{G_m}\|_{L^1} = L^n(G_m) = \frac{1}{2}L^n(\Omega) \leq L^n(\Omega)$$

Do $E(u_m)$ hội tụ về một số hữu hạn, nên dãy $\int_{\Omega} |Du_m|$ cũng bị chặn. Suy ra, dãy $\{u_m\}$ bị chặn đồng đều trong chuẩn của không gian $BV(\Omega)$.

Vì dãy $\{u_m\}$ bị chặn trong $BV(\Omega)$, áp dụng Định lý Rellich về phép nhúng compact $BV \hookrightarrow L^1$, ta có thể trích xuất một dãy con (vẫn ký hiệu là u_m) hội tụ mạnh về một hàm u trong không gian $L^1(\Omega)$.

Ta cần chứng minh hàm giới hạn u vẫn thuộc tập $\mathcal{M}$. Vì $u_m \xrightarrow{L^1} u$, tồn tại một dãy con hội tụ hầu khắp nơi tới $u(x)$. Do $u_m(x) \in \{0, 1\}$, suy ra $u(x)$ cũng chỉ nhận giá trị $\{0, 1\}$. Do đó, tồn tại một tập G sao cho $u = \chi_G$.

Bởi vì sự hội tụ L^1 bảo toàn tích phân:

$$\int_{\Omega} u \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} L^n(\Omega) \right) = \frac{1}{2} L^n(\Omega)$$

Vậy $u = \chi_G \in \mathcal{M}$.

Theo tính chất của biến phân toàn phần, phiếm hàm $E(u)$ là nửa liên tục dưới đối với sự hội tụ L^1 . Do đó:

$$E(u) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} E(u_m) = \inf_{v \in \mathcal{M}} E(v)$$

Vì $u \in \mathcal{M}$, nên $E(u)$ không thể nhỏ hơn giá trị infimum. Suy ra $E(u) = \min_{\mathcal{M}} E$.

Như vậy, tập G tương ứng với $\chi_G = u$ chính là tập tối ưu cần tìm. $\square$

Nhận xét 2.3.4. *Toán hạng: $\text{supp}(D\chi_G)$ đại diện biên của G . Khối lượng của độ đo này chính là diện tích bề mặt phân chia. Bài toán đã thiết lập một sự tồn tại vững chắc cho một bề mặt chia đôi thể tích có diện tích nhỏ nhất.*

2.3.3 Ứng dụng của bài toán

Mô hình: Trạng thái cân bằng của hệ hai chất lỏng không hòa tan (Phase Separation of Immiscible Fluids)

Bối cảnh: Hãy tưởng tượng có một chiếc bình kín hình dạng bất kỳ (đại diện cho miền bị chặn Ω). Ta bơm vào bình hai loại chất lỏng không thể hòa tan vào nhau, ví dụ như Nước và Dầu, với thể tích bằng nhau (mỗi loại chiếm 50% thể tích bình).

Áp dụng điều kiện (1) - Chia đều thể tích: Hàm χ_G lúc này chính là hàm định vị chất lỏng. Ví dụ:

- $\chi_G(x) = 1$ nếu điểm x chứa Dầu (Tập hợp G).
- $\chi_G(x) = 0$ nếu điểm x chứa Nước (Tập hợp $\Omega \setminus G$).

Yêu cầu $\mathcal{L}^n(G) = \frac{1}{2}\mathcal{L}^n(\Omega)$ nghĩa là thể tích dầu bằng đúng một nửa thể tích bình.

Áp dụng điều kiện (2) - Bề mặt tối thiểu: Trong vật lý, giữa nước và dầu có một lớp "sức căng bề mặt" (surface tension). Hệ thống tự nhiên luôn muốn giảm thiểu năng lượng tổng cộng của nó. Năng lượng này tỉ lệ thuận với diện tích của bề mặt tiếp xúc (mặt phân chia) giữa nước và dầu.

Phiếm hàm năng lượng:

$$E(u) = \int_{\Omega} |Du|$$

trong bài toán toán học trên tương đương một cách hoàn hảo với tổng năng lượng sức căng bề mặt của hệ vật lý.

Khi hệ đạt trạng thái cân bằng (nước và dầu ngừng chuyển động), mặt tiếp xúc giữa chúng chính là mặt có diện tích nhỏ nhất có thể (tối thiểu hóa phiếm hàm $E(u)$).

Kết luận mô hình: Bài toán toán học trong hình chính là công cụ để máy tính hoặc nhà vật lý dự đoán chính xác hình dáng mặt tiếp xúc giữa nước và dầu bên trong chiếc bình đó sẽ cong hay phẳng như thế nào để đạt trạng thái cân bằng năng lượng.

KẾT LUẬN

Đề án đã đạt được mục tiêu đề ra

Đề án đã nghiên cứu tìm hiểu về lý thuyết về cấu trúc các không gian hàm, đặc trưng của phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân và tính giải được của phương trình mặt tối thiểu.

Kết quả của đề án

1. Trình bày một số kiến thức cơ bản về lý thuyết các không gian hàm.
2. Trình bày đặc trưng, tính chất của phương pháp trực tiếp trong Giải tích biến phân.
3. Trình bày tính giải được và ứng dụng của phương trình mặt tối thiểu.

Kỹ năng đạt được

1. Kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu, và dịch các tài liệu chuyên ngành liên quan đến nội dung đề án.
2. Kết hợp kiến thức nền tảng và nội dung từ các tài liệu tham khảo để xây dựng và hoàn thiện báo cáo đề án.
3. Đọc hiểu nội dung từ bài báo gốc để thực hiện các ví dụ minh họa.
4. Chế bản đề án bằng $\text{\LaTeX}$.

Hướng phát triển của đề án trong tương lai

1. Mở rộng bài toán từ môi trường Euclid sang các đa tạp Riemann hoặc các miền có điều kiện biên phức tạp, từ đó nghiên cứu sự tồn tại và tính chất của nghiệm trong các bối cảnh tổng quát hơn.
2. Khảo sát tính chính quy của nghiệm và cấu trúc hình học của các tập cực tiểu trong bài toán phân chia bề mặt tối thiểu.

Tài liệu tham khảo

- [1] E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*. New York, NY: John Wiley & Sons, 1978. 4
- [2] B. D. Reddy, *Functional Analysis with Applications to Boundary Value Problems and Finite Elements*. New York, NY: Springer, 1998. 4
- [3] M. Struwe, *Variational Methods: Applications to Nonlinear Partial Differential Equations and Hamiltonian Systems*, 4th ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008.
- [4] J. Jost, X. Li-Jost, *Calculus of Variations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.